

Activitat 6 Online Shop (Abstract)

- **Secció:** 20 OOP
- **Activitat:** AC06 Online Shop Abstract



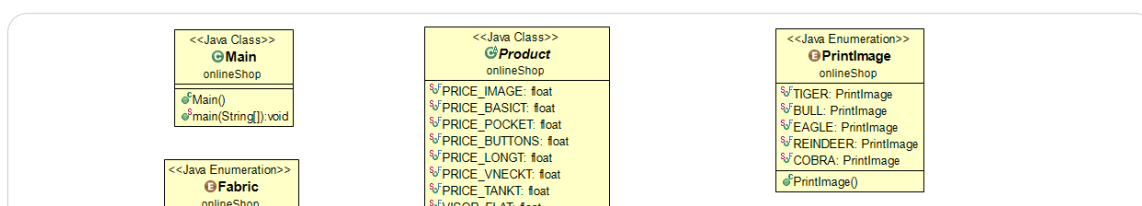
1. Instruccions

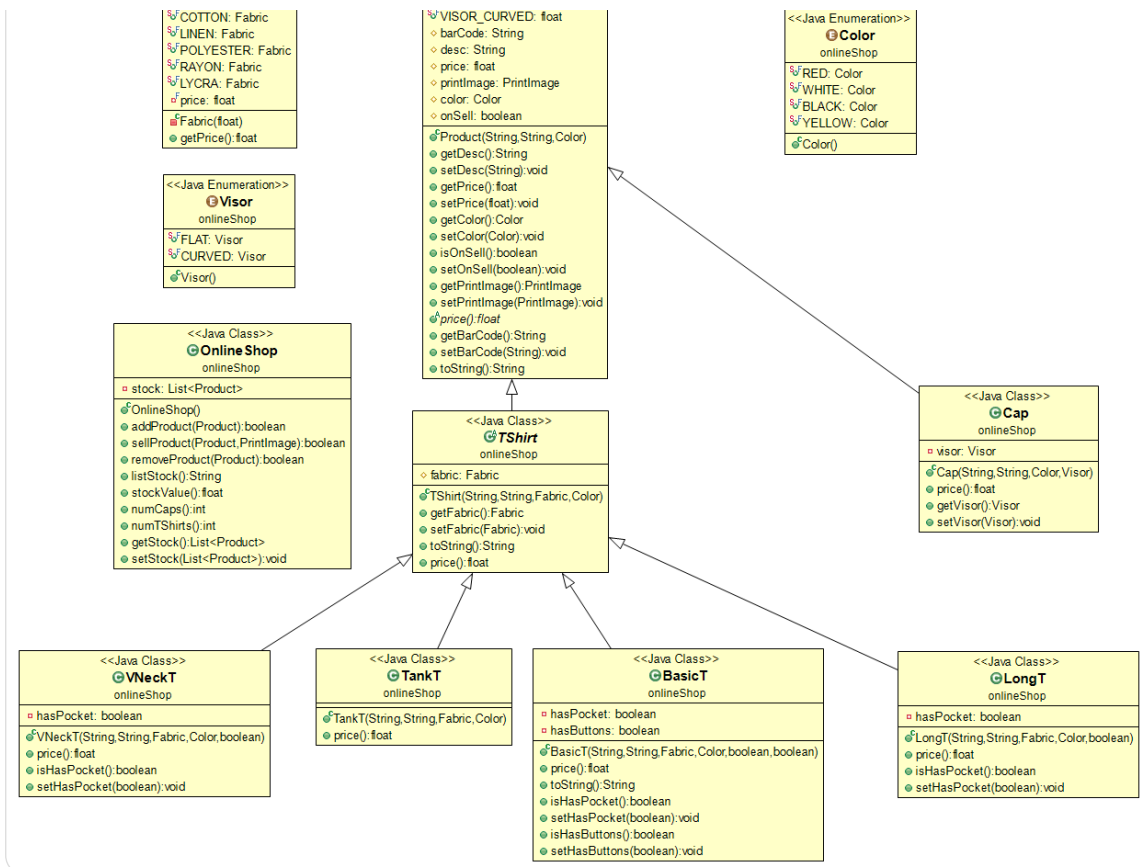
- ✓ Nom del projecte: **m03_20_oop_ac06_online_shop_abstract**
- ✓ Package: **onlineShop**

Volem crear una botiga online on vendrem gorres i diferents tipus de samarretes personalitzades amb una selecció de prints.

- Hi ha 5 diferents prints: Tiger, Bull, Eagle, Reindeer i Cobra.
- El constructor de les classes concretes calculen el preu del producte (sense print).
- Quan es ven el producte, s'estableix el preu final afegint el cost d'impressió.

2. Diagrama de classes





3. Classe Enum Fabric

La classe **Fabric** (Material) conté els tipus de materials dels productes, cada tipus conté un cost adicional:

Enum	Extra cost
COTTON	1
LINEN	2
POLYESTER	3
RAYON	4
LYCRA	5

4. Classe Enum Color

La classe **Color** conté els diferents colors dels productes:

Enum
RED
WHITE
BLACK
YELLOW
LYCRA

5. Classe Enum PrintImage

La classe **PrintImage** conté els diferents prints que es poden afegir a un producte:

Enum
TIGER
BULL
EAGLE
REINDEER
COBRA

6. Classe Enum Visor

La classe **Visor** conté els diferents tipus de visores de les gorres:

Enum
FLAT

Enum
CURVED

7. Product Abstract

La classe abstracta **Product** conté els següents atributs:

Attribute	Type	Default
barCode	String	
desc	String	
price	double	0
printImage	PrintImage	null
color	Color	
onSell	boolean	true

Aquesta classe conté a més el següent mètode abstracte que les classes heretades hauran de sobreesciure:

```
public abstract float price();
```

Crea un constructor amb els atributs **barCode**, **desc** i **color**.

8. TShirt Abstract

La classe abstracta **TShirt** hereta de **Product** i conté el següent atribut:

Attribute	Type
fabric	Fabric

Aquesta classe sobreesciu el mètode `price()` amb el següent contingut:

Retorna el preu de la samarreta considerant el següent:

- Si el producte conté una `printImage`, s'afegeix 10 € al preu.
- S'incrementa el preu depenent del tipus de `fabric`.

El constructor conté **barCode**, **desc**, **color** i **fabric**, i estableix el preu del producte, utilitza el mètode anterior `price()`.

9. BasicT

La classe **BasicT** conté els atributs de les classes abstractes, i a més, els següents atributs:

Attribute	Type
hasPocket	boolean
hasButtons	boolean

Aquesta classe sobreescriu el mètode `price()` incrementant el preu del producte de la següent manera:

- El preu base del producte és 10 €.
- Si el producte conté una butxaca, s'afegeix 2 € al preu.
- Si el producte conté botons, s'afegeix 3 € al preu.

El constructor conté **barCode**, **desc**, **color**, **fabric**, **hasPockets** i **hasButtons**, i estableix el preu del producte, utilitza el mètode `price()`.

10. VNeckT

La classe **VNeckT** conté els atributs de les classes abstractes, i a més, el següent atribut:

Attribute	Type
hasPocket	boolean

Aquesta classe sobreescriu el mètode `price()` incrementant el preu del producte de la següent manera:

- El preu base del producte és 11 €.

- Si el producte conté una butxaca, s'afegeix 2 € al preu.

El constructor conté **barCode**, **desc**, **color**, **fabric** i **hasPockets**, i estableix el preu del producte (utilitza el mètode `price()`).

11. LongT

La classe **LongT** conté els atributs de les classes abstractes, i a més, el següent atribut:

Attribute	Type
hasPocket	boolean

Aquesta classe sobreescriu el mètode `price()` incrementant el preu del producte de la següent manera:

- El preu base del producte és 12 €.
- Si el producte conté una butxaca, s'afegeix 2 € al preu.

El constructor conté **barCode**, **desc**, **color**, **fabric** i **hasPockets**, i estableix el preu del producte, utilitza el mètode `price()`.

12. TankT

La classe **TankT** conté els atributs de les classes abstractes.

Aquesta classe sobreescriu el mètode `price()` i afegeix el preu base de 12 €.

El constructor conté **barCode**, **desc**, **color** i **fabric**, i estableix el preu del producte, utilitza el mètode `price()`.

13. Cap

La classe **Cap** conté els atributs de la classe abstracta, i a més, el següent atribut:

Attribute	Type
visor	Visor

Aquesta classe sobreescriu el mètode `price()` incrementant el preu del producte de la següent manera:

- Si la visera és del tipus FLAT, el preu és 20 €.
- Si la visera és del tipus CURVE, el preu és 30 €.

El constructor conté **barCode**, **desc**, **color** i **visor**, i estableix el preu del producte.

14. OnlineShop

La classe **OnlineShop** conté una col·lecció de productes:

Attribute	Type
List<Product>	stock

El constructor instancia la col·lecció de productes.

Aquesta classe conté els següents mètodes:

14.1 addProduct()

```
public boolean addProduct(Product p)
```

Afegeix un producte al stock.

14.2 removeProduct()

```
public boolean removeProduct(Product p)
```

Elimina un producte del stock.

14.3 sellProduct()

```
public boolean sellProduct(Product p, PrintImage printImage)
```

Si l'atribut `onSell` és `true`:

- Afegeix una impressió al producte especificat.
- Afegeix el cost de la impressió al preu del producte.
- Elimina el producte del stock.
- Retorna true if s'ha pogut eliminar el producte del stock.

Si l'atribut `onSell` és `false`:

- Retorna false.

14.4 stockValue()

```
public float stockValue()
```

Retorna el valor total del stock.

14.5 listStock()

```
public String listStock()
```

Retorna el contingut del stock en format text, mostrarà els valors corresponents depenent del tipus de producte:

BARCODE BUTTONS?	DESC CAP TYPE	PRICE	PRINT	COLOR	ON-SELL	FABRIC	POCKET?

1001 FALSE	BASIC1	11.00	NULL	WHITE	TRUE	COTTON	FALSE
1002 TRUE	BASIC2	17.00	NULL	BLACK	TRUE	LINEN	TRUE
1003 TRUE	BASIC3	19.00	NULL	BLACK	TRUE	RAYON	TRUE
2001	VNECK1	16.00	NULL	RED	TRUE	LYCRA	FALSE
2002	VNECK2	18.00	NULL	RED	TRUE	LYCRA	TRUE
3001	LONG1	15.00	NULL	RED	TRUE	POLYESTER	FALSE
3002	LONG2	19.00	NULL	YELLOW	TRUE	LYCRA	TRUE
4001	TANK1	16.00	NULL	RED	TRUE	POLYESTER	
4002	TANK2	18.00	NULL	YELLOW	TRUE	LYCRA	
5001 FLAT	CAP1	20.00	NULL	RED	TRUE		
5002 CURVED	CAP2	30.00	NULL	YELLOW	TRUE		

14.6 numCaps()

```
public int numCaps()
```

Retorna el nombre de gorres que conté el stock.

14.5 numTShirts()

```
public int numTShirts()
```

Retorna el nombre de samarretes que conté el stock.

15. Main

- Afegeix els següents productes:

BARCODE BUTTONS?	DESC CAP TYPE	PRICE	PRINT	COLOR	ON-SELL	FABRIC	POCKET?

1001 FALSE	BASIC1	11.00	NULL	WHITE	TRUE	COTTON	FALSE
1002 TRUE	BASIC2	17.00	NULL	BLACK	TRUE	LINEN	TRUE
1003 TRUE	BASIC3	19.00	NULL	BLACK	TRUE	RAYON	TRUE
2001	VNECK1	16.00	NULL	RED	TRUE	LYCRA	FALSE
2002	VNECK2	18.00	NULL	RED	TRUE	LYCRA	TRUE
3001	LONG1	15.00	NULL	RED	TRUE	POLYESTER	FALSE
3002	LONG2	19.00	NULL	YELLOW	TRUE	LYCRA	TRUE
4001	TANK1	16.00	NULL	RED	TRUE	POLYESTER	
4002	TANK2	18.00	NULL	YELLOW	TRUE	LYCRA	
5001 FLAT	CAP1	20.00	NULL	RED	TRUE		
5002 CURVED	CAP2	30.00	NULL	YELLOW	TRUE		

- Imprimeix el stock, el valor total, el nombre de samarretes i de gorres.
- Afegeix el següent producte al stock:

BARCODE BUTTONS?	DESC CAP TYPE	PRICE	PRINT	COLOR	ON-SELL	FABRIC	POCKET?

1001 FALSE	BASIC4	11.00	NULL	WHITE	TRUE	COTTON	FALSE

- Imprimeix un altre cop el stock, el valor total, el nombre de samarretes i de gorres.
- Ven una samarreta del tipus BasicT amb el print BULL. Comprova que el preu s'ha modificat.
- Ven una samarreta del tipus VNeckT amb el print TIGER. Comprova que el preu s'ha modificat.
- Ven una samarreta del tipus LongT amb el print COBRA. Comprova que el preu s'ha modificat.

- Ven una samarreta del tipus TankT amb el print REINDEER. Comprova que el preu s'ha modificat.
- Ven una gorra amb el print EAGLE. Comprova que el preu s'ha modificat.
- Imprimeix un altre cop el stock, el valor total, el nombre de samarretes i de gorres i comprova que tots els productes venuts no estan al stock.

License and Copyright

Copyright (C) Joan Sèculi (joan.seculi@gmail.com).

Permission is granted to copy, distribute, and/or modify this document under the terms of the **GNU Free Documentation License**, Version 1.3 or any later version published by the Free Software Foundation; with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.

A copy of the license is available at: <http://www.gnu.org/licenses/fdl.txt>